C01：生成泛函、源与关联函数

从改变构型权重，到读取均值、涨落与响应

2026-11-03　主线含练习约 75–100 分钟；第 8 节选读约 15–20 分钟

本次目标。假定已经见过路径积分，不从时间切片重新开始。重点是亲手推导 $Z[J]$、$W[J]$ 的源导数，理解“连通”为什么出现，并把这套语言接到全息中的边界源与响应。第 9 节用于检验理解，不要求一次完成所有延伸内容。

1　源究竟改变了什么？

本节要回答：为什么先人为加入一个 J，再对它求导？

采用欧氏形式、$\hbar = 1$，并先考虑一个实的玻色标量算符 $\mathcal{O}[\phi](x)$。约定

$$\mathcal{Z}[J] = \int \mathcal{D}\phi\, e^{-S_E[\phi] + \int \mathrm{d}^d x\, J(x)\mathcal{O}(x)}, \qquad Z[J] = \frac{\mathcal{Z}[J]}{\mathcal{Z}[0]}, \qquad W[J] = \ln Z[J]. \tag{1}$$

这里 x 包括欧氏时间；$\int \mathrm{d}^d x$ 是整个欧氏时空的积分。因而 $Z[0] = 1$、$W[0] = 0$。以下把状态、边界条件与正规化方式固定；J 只通过写出的线性耦合进入，$\mathcal{O}$ 和测度不另含 J。

$J(x)$ 是**外部指定的函数**，不是本次路径积分中的积分变量。每给定一个 J，就得到一个不同的构型权重。例如，在实的正权重情形，正的局部 J 会相对提高该处 $\mathcal{O}$ 较大构型的权重。改变 J 后重新平均，便能探查系统愿意怎样改变。

若 $\mathcal{O}$ 是磁化密度，J 可以是磁场；哈密顿量扰动写为 $H_J = H_0 - \int \mathrm{d}^{d-1}\mathbf{x}\, J\mathcal{O}$，对应欧氏指数中的 $+\int J\mathcal{O}$。对于其他算符，J 也可以只是计算用的探针，不一定能在实验中独立调节。

> **物理解释**　生成泛函记录的是：对各种源分布施加扰动时，路径积分如何变化。它把逐个计算的关联函数，组织成同一个泛函对外部参数的各阶导数。$Z[0] = 1$ 只是归一化选择，不表示无源系统没有能量或涨落。

符号提醒。本文始终使用欧氏 $W = \ln Z$ 与指数中的 $+J\mathcal{O}$。Lorentzian 文献常用 $W = -i \ln Z$，不能直接搬用其中的 i 和符号。在质量量纲下，若 $[\mathcal{O}] = \Delta$，则 $[J] = d - \Delta$，使 $\int J\mathcal{O}$ 无量纲。

2　一次源微分，为什么插入一个算符?

本节要回答：“对源求导”怎样从路径积分中取出某一点的 $\mathcal{O}$?

先把泛函微分当作多元微分的连续版本。定义

$$\delta F[J]=\int \mathrm{d}^d x\,\frac{\delta F[J]}{\delta J(x)}\,\delta J(x),\qquad \frac{\delta J(y)}{\delta J(x)}=\delta^{(d)}(y-x). \tag{2}$$

因此 $\delta(\int J\mathcal{O})/\delta J(x)=\mathcal{O}(x)$。这一步与普通公式 $\partial e^{\sum_i J_i O_i}/\partial J_k = O_k e^{\sum_i J_i O_i}$ 完全对应。

在固定源下，**归一化的**期望值定义为

$$\langle X\rangle_J=\frac{1}{\mathcal{Z}[J]}\int \mathcal{D}\phi\, X[\phi]\, e^{-S_E[\phi]+\int J\mathcal{O}}. \tag{3}$$

对式 (1) 求导，分母 $\mathcal{Z}[0]$ 是常数，于是

$$\begin{aligned}\frac{\delta Z[J]}{\delta J(x)}&=\frac{1}{\mathcal{Z}[0]}\int \mathcal{D}\phi\,\mathcal{O}(x)e^{-S_E+\int J\mathcal{O}}\\&=\frac{\mathcal{Z}[J]}{\mathcal{Z}[0]}\,\langle\mathcal{O}(x)\rangle_J=Z[J]\,\langle\mathcal{O}(x)\rangle_J\,.\end{aligned} \tag{4}$$

“插入”就是在对所有场构型求和时，多乘上一个 $\mathcal{O}(x)$。它不是在积分结束后再向某条经典轨迹加一个粒子。插入哪个算符，由源耦合的是哪个算符决定。

重复求导得到

$$\frac{1}{Z[J]}\frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(x_1)\cdots\delta J(x_n)}=\langle\mathcal{O}(x_1)\cdots\mathcal{O}(x_n)\rangle_J\,. \tag{5}$$

在 $J=0$ 时，由 $Z[0]=1$ 可以省去左侧的 $1/Z$。在非零源下则不能随手省略。这些是欧氏关联函数；在量子理论的算符表述中，对应适当的欧氏时间排序。

> **物理解释**　先保留任意 J，是为了拥有一组可独立微分的探针；求导后再置 $J=0$，读到的就是原理论的关联。若一开始把 J 丢掉，只剩一个数 $Z[0]$，就失去了这些导数信息。

把“生成”看得更具体

形式上，在零源附近展开

$$Z[J]=1+\int \mathrm{d}^d x\,J(x)\,\langle\mathcal{O}(x)\rangle_0+\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^d x\mathrm{d}^d y\,J(x)J(y)\,\langle\mathcal{O}(x)\mathcal{O}(y)\rangle_0+\cdots. \tag{6}$$

关联函数是这个泛函展开的系数。连续场论中这些系数通常是分布；重合点需要正规化与重整化，不能把所有位置都当作可直接代入的普通函数值。

3　为什么取对数？连通项从哪里来？

本节要回答：为什么系统的平均值变化，与“减去平均值乘积”的两点函数有关？

由式 (4)，

$$\frac{\delta W}{\delta J(x)} = \frac{1}{Z}\frac{\delta Z}{\delta J(x)} = \langle \mathcal{O}(x) \rangle_J . \tag{7}$$

再求一次导数，关键是**归一化因子本身也依赖源**。设 $N_x[J] = \int \mathcal{D}\phi\, \mathcal{O}(x) e^{-S_E + \int J\mathcal{O}}$，则

$$\begin{aligned} \frac{\delta \langle \mathcal{O}(x) \rangle_J}{\delta J(y)} &= \frac{1}{\mathcal{Z}}\frac{\delta N_x}{\delta J(y)} - \frac{N_x}{\mathcal{Z}^2}\frac{\delta \mathcal{Z}}{\delta J(y)} \\ &= \langle \mathcal{O}(x)\mathcal{O}(y) \rangle_J - \langle \mathcal{O}(x) \rangle_J \langle \mathcal{O}(y) \rangle_J \\ &\equiv G_{c,J}(x,y) = \frac{\delta^2 W}{\delta J(x)\delta J(y)}. \end{aligned} \tag{8}$$

第二项直接来自归一化分母的求导；在正权重情形，可以理解为“改变权重后，总概率仍须归一化”。记 $\Delta\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(x) - \langle \mathcal{O}(x) \rangle_J$，便有 $G_{c,J}(x,y) = \langle \Delta\mathcal{O}(x)\Delta\mathcal{O}(y) \rangle_J$。

物理解释　若两个位置的涨落同向出现，协方差通常为正；反向出现则可为负。单纯的 $\langle \mathcal{O}(x) \rangle \langle \mathcal{O}(y) \rangle$ 只记录各自的背景均值，不描述共同涨落。因此二阶导数保留的是连通两点函数。零协方差一般不等于统计独立，不能把“没有两点关联”当作“没有任何关联”。

更高阶：对数把独立块拆开

W 的各阶源导数是连通关联函数，也称累积量（cumulants）。直观上，若两个真正独立的子系统有 $Z_{A+B} = Z_A Z_B$，则 $W_{A+B} = W_A + W_B$；跨越两个子系统的混合导数自动为零。一般的组合关系则由 $Z = e^W$ 重建所有连通块的乘积。

例如，**零源、零均值的高斯场**有

$$\langle \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4 \rangle_0 = G_{12}G_{34} + G_{13}G_{24} + G_{14}G_{23}, \qquad \langle \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4 \rangle_{c,0} = 0. \tag{9}$$

其中 $G_{ij} = \langle \phi(x_i)\phi(x_j) \rangle_0$。完整四点函数可以非零，只是没有独立于两点函数的新四点连通信息。非零均值时，完整四点函数还含均值贡献，不能照抄这个三项式。

4　算到底：一个高斯变量的均值、涨落与响应

本节要回答：上述公式是否真的描述“外场推移平均值”的过程?

先暂时不考虑时空，只计算普通积分。令 $a>0$，

$$\mathcal{Z}(J)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}q\,e^{-aq^2/2+Jq}. \tag{10}$$

a 控制偏离原点的代价；源 J 给分布一个倾向。完成平方：

$$-\frac{a}{2}q^2+Jq=-\frac{a}{2}\left(q-\frac{J}{a}\right)^2+\frac{J^2}{2a}. \tag{11}$$

将积分变量平移为 $\eta=q-J/a$，积分的宽度没有改变，得到

$$\mathcal{Z}(J)=\sqrt{\frac{2\pi}{a}}\,e^{J^2/(2a)},\qquad Z(J)=e^{J^2/(2a)},\qquad W(J)=\frac{J^2}{2a}. \tag{12}$$

于是均值、完整二阶矩和方差分别为

$$\begin{aligned}\bar{q}=\langle q\rangle_J&=W'(J)=\frac{J}{a},\\ \left\langle q^2\right\rangle_J&=\frac{Z''(J)}{Z(J)}=\frac{1}{a}+\frac{J^2}{a^2},\\ \left\langle (q-\bar{q})^2\right\rangle_J&=W''(J)=\frac{1}{a}=\frac{\mathrm{d}\bar{q}}{\mathrm{d}J}.\end{aligned} \tag{13}$$

这里的微分是**比较两个不同源下的分布**，没有涉及系统随时间怎样运动。只有均值被平移，围绕均值的涨落宽度保持不变，这是线性源耦合的高斯模型的特殊性质；相互作用理论的方差一般会随 J 改变。

物理解释　更大的 a 让分布更窄，也让同样的源更难推动均值，所以涨落与响应同时减小。$J=0$ 时均值为零，方差却为 $1/a$：平均值为零绝不是每个构型都等于零。高斯理论也有真实的涨落。

为什么刚才的等式像“涨落决定响应”？

在这个静态模型里，较大的自然涨落意味着权重更容易被小源偏置。若把指数改写为 $-\beta k q^2/2+\beta f q$，则 $a=\beta k$、$J=\beta f$。对**物理外力**求导得到

$$\frac{\mathrm{d}\bar{q}}{\mathrm{d}f}=\beta\,\mathrm{Var}(q)=\frac{1}{k}. \tag{14}$$

这说明温度因子是否出现，取决于源的定义；不能把对 J 与对 f 的导数混为一谈。此例也解释了为什么使用欧氏约定时，要先明确哪些因子已吸收到源里。

5　推广到场：为什么两点函数是算符的逆?

本节要回答：高斯积分的 $1/a$，在场论中变成了什么?

考虑线性源耦合到实标量场 $\mathcal{O}=\phi$，且

$$S_E[\phi]=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^d x\,\phi(x)A\phi(x),\qquad A=-\partial_E^2+m^2. \tag{15}$$

这一写法已做分部积分；这里取合适的齐次边界条件或周期条件，使边界项消失。先在有限体积、有 UV 正规化的情形推导，要求 A 对称、正定、可逆。无质量理论的零模需另外处理，不能直接写成 A^{-1}。

定义 Green 核 G 为

$$A_x G(x,y)=\delta^{(d)}(x-y),\qquad (GJ)(x)=\int \mathrm{d}^d y\,G(x,y)J(y). \tag{16}$$

A_x 作用在第一个位置上。指定微分表达式还不够，**求逆时必须指定边界条件**。不同的边界或状态问题，可能选择不同的 Green 函数。

用 $\phi=\eta+GJ$ 完成泛函版本的平方：

$$-\tfrac{1}{2}\phi A\phi+J\phi=-\tfrac{1}{2}\eta A\eta+\tfrac{1}{2}JGJ,\qquad JGJ\equiv\int \mathrm{d}^d x\mathrm{d}^d y\,J(x)G(x,y)J(y). \tag{17}$$

其中 $\phi A\phi$ 和 $J\phi$ 都包含积分。平移后关于 η 的高斯积分与零源相同，故其行列式因子在 $\mathcal{Z}[J]/\mathcal{Z}[0]$ 中抵消，得到

$$Z[J]=e^{\frac{1}{2}JGJ},\quad W[J]=\frac{1}{2}JGJ,\quad \bar{\phi}(x)=\frac{\delta W}{\delta J(x)}=(GJ)(x),\quad G_{c,J}(x,y)=G(x,y). \tag{18}$$

平均场因此满足 $A\bar{\phi}=J$。这和普通高斯变量的 $a\bar{q}=J$ 是同一件事，只是数 a 换成了微分算符，逆数换成了积分核。

物理解释　G 有两种相容的读法：它衡量不同位置共同涨落的程度，也把一个源分布映射成平均场的变化。自由场中两种读法由同一个核实现。W 只有二次项，表示三阶及更高连通关联为零，绝不表示“两点关联也消失”。

连续极限下，$G(x,y)$ 可能在 $x=y$ 奇异。上述式子应按分布理解，或先与平滑源积分；这里不把重合点发散当成一个有限的普通数。传播子的傅里叶表达与具体边界问题可在后续单元展开。

6　“响应”是哪一种响应?

本节要回答：既然 $\delta\langle\mathcal{O}\rangle/\delta J = G_c$，是否已经算出了信号随时间传播?

由式 (8)，在小的欧氏源变化下，

$$\delta\langle\mathcal{O}(x)\rangle_J = \int \mathrm{d}^d y\, G_{c,J}(x,y)\,\delta J(y) + O(\delta J^2). \tag{19}$$

这首先是在比较**不同欧氏权重下的期望值**。它告诉我们改变某处的权重，其他位置的平均值怎样变化；并不自动指定“先施加扰动、后观察结果”的因果实验。

静态平衡：积分后的涨落控制易感率

在有限温度下，欧氏时间为 $0 \le \tau < \beta$。令源不依赖欧氏时间，$J(\tau,\mathbf{y}) = h\,j(\mathbf{y})$，则在零源处

$$\left.\frac{\partial\langle\mathcal{O}(0,\mathbf{x})\rangle_h}{\partial h}\right|_{h=0} = \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \int \mathrm{d}^{d-1}\mathbf{y}\, G_{c,0}((0,\mathbf{x}),(\tau,\mathbf{y}))\,j(\mathbf{y}). \tag{20}$$

这才是某个指定外场形状对应的静态响应。对于量子系统，一般要保留欧氏时间积分；只有适当的对易条件或经典极限下，才能把它简化为 β 乘等时协方差；测量与外场共轭的同一个总观测量时，才成为方差。第 4 节的单变量模型正是最简单的静态例子。

实时间：需要额外指定因果性

若实验中扰动为 $H'(t) = -\int \mathrm{d}^{d-1}\mathbf{y}\, j(t,\mathbf{y})\mathcal{O}(t,\mathbf{y})$，对未扰动态取期望，可定义线性响应核

$$\begin{aligned}\delta\langle\mathcal{O}(t,\mathbf{x})\rangle &= \int \mathrm{d}t'\mathrm{d}^{d-1}\mathbf{y}\,\chi_R(t,\mathbf{x};t',\mathbf{y})\,j(t',\mathbf{y}),\\ \chi_R(t,\mathbf{x};t',\mathbf{y}) &= i\,\theta(t-t')\,\big\langle[\mathcal{O}(t,\mathbf{x}),\mathcal{O}(t',\mathbf{y})]\big\rangle_0 .\end{aligned} \tag{21}$$

这里的 $+i$ 与上述 $H' = -j\mathcal{O}$ 及响应公式一起定义符号；也有文献把 $-i\theta\langle[\mathcal{O},\mathcal{O}]\rangle$ 定义为 G_R，此时本式的 $\chi_R = -G_R$。阶跃函数保证未来的源不会影响过去的读数。

物理解释　欧氏两点函数与实时间响应有联系，但要通过适当的解析延拓或实时间路径积分，并选择 retarded 条件。不能只把 τ 改名为 t，也不能把欧氏 Green 核直接当作因果传播核。全息中选取内部正则解或入射解，正是这类额外物理信息的一部分。

7　接到全息：边界条件为什么能生成关联函数?

本节要回答：为什么计算一个 bulk 在壳作用量，就能读出边界的均值和两点函数?

先固定字典的约定：边界 QFT 采用式 (1) 的 $+\int J\mathcal{O}$；bulk 的渐近源数据识别为 $\phi_{(0)}=J$。欧氏字典示意为

$$\mathcal{Z}_{\mathrm{QFT}}[J]=\mathcal{Z}_{\mathrm{bulk}}[\phi_{(0)}=J]\simeq e^{-I_{\mathrm{ren}}[\phi_{\mathrm{cl}}[J]]}. \tag{22}$$

右侧近似要求适当的半经典极限，并假定当前由一个主要鞍点控制。$\phi_{\mathrm{cl}}[J]$ 满足 bulk 方程、给定的渐近源以及内部条件；I_{ren} 是加入边界项与反项后的重整化在壳作用量。

把右侧简记为 $e^{-I_{\mathrm{ren}}[J]}$，并采用本篇的零源归一化，便有

$$W[J]\simeq -I_{\mathrm{ren}}[J]+I_{\mathrm{ren}}[0],\qquad \langle\mathcal{O}(x)\rangle_J\simeq -\frac{\delta I_{\mathrm{ren}}}{\delta J(x)},\qquad G_{c,J}(x,y)\simeq -\frac{\delta^2 I_{\mathrm{ren}}}{\delta J(x)\delta J(y)}. \tag{23}$$

这里的负号由本页约定推出；比较文献时还要核对源的符号、Euclidean/Lorentzian 形式，以及径向法向和动量的定义，不能把负号当成独立于约定的字典。

在壳以后为什么仍有非零变分?

一般变分包含“运动方程乘 $\delta\phi$”与边界项。在壳只令前者为零；改变 J 时，边界数据也改变，边界项仍在。用与本页一致的定义写

$$\delta I_{\mathrm{ren}}=\int \mathrm{d}^dx\,\Pi_{\mathrm{ren}}(x)\,\delta J(x),\qquad \langle\mathcal{O}(x)\rangle_J\simeq -\Pi_{\mathrm{ren}}(x). \tag{24}$$

于是实际计算是：改变边界源，重新求满足内部条件的解，再观察其重整化边界动量怎样改变。通常渐近展开的一个系数指定源，另一个系数携带响应；两者之间的关系由 bulk 方程与内部条件共同决定。

> **物理解释**　bulk 在半经典近似下使用经典解，并不表示边界 QFT 没有量子涨落：边界的连通二点函数已包含在 $I_{\mathrm{ren}}[J]$ 对源的二阶依赖中。经典 bulk 与自由边界场也不是同义词；bulk 相互作用可以产生更高的边界连通关联。

局部有限反项可以改变接触项，例如增加 $\int J^2$ 会改变与 $\delta(x-y)$ 成比例的二点项。因此裸的发散在壳作用量不能直接使用；讨论非重合点信息与重合点接触项时也须区分。

8　选读：能否用平均场代替源作为自变量?

本节要回答：$W[J]$ 与有效作用量 $\Gamma[\bar\phi]$ 分别回答什么问题?

本节取源线性耦合到基本场 ϕ。定义

$$\bar\phi(x)=\frac{\delta W}{\delta J(x)},\qquad \Gamma[\bar\phi]=\int \mathrm{d}^dx\, J(x)\bar\phi(x)-W[J]. \tag{25}$$

假定在讨论的源附近可以把 $\bar\phi[J]$ 局部反解为 $J[\bar\phi]$，右侧的 J 随之被消去。这个 Legendre 变换把“给定源，平均场是多少”改写成“要维持这个平均场，需要多大的源”。

现在直接变分：

$$\begin{aligned}\delta\Gamma&=\int \mathrm{d}^dx\,\big(\delta J\,\bar\phi+J\,\delta\bar\phi\big)-\int \mathrm{d}^dx\,\frac{\delta W}{\delta J}\delta J\\&=\int \mathrm{d}^dx\,J\,\delta\bar\phi,\qquad \frac{\delta\Gamma}{\delta\bar\phi(x)}=J(x).\end{aligned} \tag{26}$$

因此没有外源时，物理平均场满足 $\delta\Gamma/\delta\bar\phi=0$。这看起来像经典运动方程，但 Γ 一般已包含量子效应，不能直接用裸的 S_E 替代。

再用链式法则，对反函数关系求导：

$$\int \mathrm{d}^dz\,\frac{\delta^2\Gamma}{\delta\bar\phi(x)\delta\bar\phi(z)}\frac{\delta^2W}{\delta J(z)\delta J(y)}=\delta^{(d)}(x-y). \tag{27}$$

在可逆的子空间上，这就是 $\Gamma^{(2)}=G_c^{-1}$。若有零模、规范冗余或不可反解之处，不能不加处理就写这个逆。

> **物理解释**　$W^{(2)}$ 描述平均场对源的灵敏度；$\Gamma^{(2)}$ 描述把平均场推离原位置所需的“刚度”。第 4 节中二者分别为 $1/a$ 与 a。更软的方向通常意味着更大的涨落与响应。

自由场例子里 $\bar\phi=GJ$、$J=A\bar\phi$，所以

$$\Gamma[\bar\phi]=\frac{1}{2}\bar\phi A\bar\phi. \tag{28}$$

这里恰好得到经典二次作用量；它是高斯模型的结果，不是相互作用理论的普遍恒等式。Γ 也称 1PI（one-particle-irreducible，一粒子不可约）有效作用量，其导数生成 1PI 顶角。全息中首先得到的是 $W\simeq -I_{\text{ren}}+$ 常数，若要 Γ，还须按所选变量做相应的 Legendre 变换。

9　主动检验：用计算检查物理理解

建议先遮住下面的核对线索，用 10–15 分钟完成前两题。第三题用于检验与全息的连接。

1．均值不为零，如何分离背景与涨落？ 令 $S(q)=a(q-b)^2/2$、$a>0$，源仍为 $+Jq$，并仍用零源归一化。求 $Z(J)$、$W(J)$、$\langle q\rangle_J$、$\langle q^2\rangle_J$。判断：改变 b 后，零源的完整二点与连通二点是否相同？为什么？

2．两个变量怎样互相响应？ 考虑

$$S(q_1,q_2)=\frac{a}{2}(q_1^2+q_2^2)+cq_1q_2,\qquad a>|c|, \tag{29}$$

源为 $J_1q_1+J_2q_2$。不必逐个积分，利用二次型求 $\partial\langle q_1\rangle/\partial J_2$。当 $c>0$ 时为什么是负的？当 $c\to a^-$ 时，哪一个组合变软，响应为何增大？

3．只知道边界源，为什么还不够？ 用自己的话解释：求全息响应时，为什么除了边界源还要给内部条件？若把欧氏计算得到的二点核直接叫作实时间因果响应，缺少了什么？

核对线索

1. 平移 $q=b+\eta$：$Z=e^{bJ+J^2/(2a)}$、$W=bJ+J^2/(2a)$。均值为 $b+J/a$，完整二点为 $(b+J/a)^2+1/a$，连通二点为 $1/a$。背景均值与涨落宽度是不同信息。
2. 矩阵 $A=\left(\begin{smallmatrix}a & c\\ c & a\end{smallmatrix}\right)$，故交叉响应为 $-c/(a^2-c^2)$。$c>0$ 惩罚同号构型；$c\to a^-$ 时反向组合 q_1-q_2 的刚度 $a-c$ 趋零。端点处不再正定，本高斯积分失效。
3. 边界源只指定问题的一部分；内部条件选择相应的解与物理状态。实时间还要指定因果处方，例如 retarded 条件，不能只改时间符号。

本单元完成标准。能够不看材料推导 W 的前两阶导数，解释归一化为何产生减项；能算完高斯例子并预测均值、涨落与响应怎样变化；能说明全息中“源作为边界数据、在壳边界变分读取响应”的逻辑。第 8 节不作为本次必须掌握的门槛。

延伸阅读与约定对照

- D. Tong, *Statistical Field Theory*, 第 2 章， §2.2–2.2.2：源、连通关联与 Green 函数。其统计物理记号含 β，与本文比较时先换算源。
- D. Skinner, *Advanced Quantum Field Theory*, 第 2 章：零维场论的高斯例子及进一步展开。
- J. McGreevy, *Holographic duality with a view toward many-body physics*, arXiv:0909.0518，第 4 节：全息生成泛函与源、响应；特别参看 §4.4。比较公式前请核对各自符号约定。